UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

Il sistema operativo

Il direttore d'orchestra nascosto in ogni PC, telefono e console: decide chi usa la CPU, dove finiscono i tuoi file e che cosa vedi sullo schermo.

PER COMINCIARE

Quale sistema operativo usi di più nella tua giornata?

SONDAGGIO

- A Android
- B iOS
- C Windows
- D macOS, ChromeOS o Linux
- E Non lo so!

IL SOFTWARE

Due famiglie di programmi

L'**hardware** è la parte che puoi toccare. Il **software** sono i programmi: istruzioni che dicono all'hardware che cosa fare.

Software di base

Fa funzionare la macchina e permette agli altri programmi di girare.

Sistema operativo, driver delle periferiche, firmware (UEFI/BIOS).

Software applicativo

Serve all'utente per un compito preciso: scrivere, calcolare, giocare, navigare.

LibreOffice, il browser, Minecraft, WhatsApp, Scratch.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi è software di base?

QUIZ

A Il browser Google Chrome

B Il driver della stampante

C L'antivirus che hai installato

D LibreOffice Calc

IL SISTEMA OPERATIVO

Sei lavori, tutti insieme, sempre

Processi

Decide quale programma usa la CPU e per quanto tempo.

Memoria

Assegna la RAM ai programmi e la libera quando li chiudi.

File system

Organizza file e cartelle sul disco e ricorda dove sono.

Periferiche

Con i driver parla con tastiera, stampante, schermo, rete.

Interfaccia

Finestre, icone e comandi con cui tu dai gli ordini.

Sicurezza

Gestisce utenti e password e protegge i file di ognuno.

I COMPONENTI

Il sistema operativo è fatto a strati



Il **kernel** è il cuore: è l'unico che parla direttamente con l'hardware.

La **shell** è il guscio che ti permette di dare ordini al kernel: con il mouse o scrivendo comandi.

PUZZLE

Doppio clic su un'icona: che cosa succede, in ordine?

1. La finestra del programma compare sullo schermo
2. Il sistema operativo trova il file del programma sul disco
3. Il kernel crea un nuovo processo e gli dà la CPU
4. Il programma viene copiato dal disco nella RAM
5. Il mouse invia il doppio clic al computer
6. La shell capisce su quale icona hai cliccato

AL COMPUTER · 15 minuti

Spia il sistema operativo al lavoro

1. Premi **Ctrl + Maiusc + Esc**: si apre Gestione attività. Se serve, clicca **Più dettagli** e vai su **Processi**.
2. Clicca sulla colonna **Memoria**: annota i 3 processi che ne usano di più.
3. Apri Blocco note e guarda: compare un nuovo processo. Chiudilo da Gestione attività con **Termina attività**.
4. Premi **Win + R**, scrivi `msinfo32` e premi Invio: annota **Nome SO** e **Versione**.
5. Scrivi tutto in Writer e salva come **processi.odt**.

Controllo: anche con 2 o 3 programmi aperti vedi decine di processi: molti sono servizi del sistema operativo che lavorano in background.

MULTITASKING

Una CPU, tanti programmi: a turno, velocissimi

Lo **scheduler** del sistema operativo dà a ogni processo un piccolo turno di CPU, di pochi millisecondi, poi passa al successivo. È così veloce che a noi sembra che tutto avvenga insieme.

Come a ping-pong

Un solo giocatore contro tanti avversari: risponde a uno alla volta, ma così in fretta che nessuno aspetta davvero.



I SISTEMI OPERATIVI PIÙ DIFFUSI

Abbina ogni sistema alla sua carta d'identità

Windows	Libero e gratuito, gira sui 500 supercomputer più potenti
macOS	Di Apple, funziona sui computer Mac
Linux	Di Microsoft, il più usato sui PC di casa e di scuola
Android	Di Google, basato sul kernel Linux, il più diffuso sugli smartphone
iOS	Di Google, pensato per i Chromebook e le app nel browser
ChromeOS	Di Apple, installato solo sugli iPhone

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Linus Torvalds e un hobby diventato gigante

> **Sto facendo un sistema operativo (libero). È solo un hobby, non sarà grande e professionale come GNU.**

Linus Torvalds, studente finlandese di 21 anni, messaggio sul gruppo di discussione comp.os.minix, 25 agosto 1991



LO SCHERMO

La scrivania di Windows



1. **Desktop**, lo sfondo
2. **Icone** di file e programmi
3. **Start**: il menu dei programmi
4. **Barra delle applicazioni**
5. **Area di notifica** e orologio
6. **Finestra** di un programma

FILE E ICONE DI WINDOWS

Nome, punto, estensione

Ogni file ha un nome e un'estensione che dice di che tipo è

`tabelle-verita.ods`

Estensione	Tipo di file	Estensione	Tipo di file
`.odt` `.docx`	Documento di testo	`.jpg` `.png`	Immagine
`.ods` `.xlsx`	Foglio di calcolo	`.mp3` `.mp4`	Audio, video
`.pdf`	Documento da leggere e stampare	`.exe`	Programma da eseguire

Windows sceglie l'icona e il programma che apre il file guardando l'estensione.

METTITI ALLA PROVA

Rinomini «tema.odt» in «tema.pdf». Che cosa succede?

QUIZ

A Il file diventa un vero PDF

B Windows lo converte in automatico

C Cambia solo il nome: il contenuto resta un documento di Writer

D Il file viene cancellato

CARTELLE E SCHEMA AD ALBERO

Un albero capovolto, con le radici in alto

```
Questo PC
├─ Disco locale (C:)
├─ Chiavetta USB (E:)
└─ Documenti
   └─ Scuola
      ├─ Informatica
      │  ├─ UDA1
      │  │  └─ tabelle-verita.ods
      │  └─ UDA2
      └─ Italiano
```

Le **cartelle** contengono file e altre cartelle. Il **percorso** è la strada dalla radice al file:

> Documenti › Scuola › Informatica › UDA1 › tabelle-verita.ods

In **Questo PC** vedi i dischi, le chiavette collegate e le cartelle principali del tuo utente.

AL COMPUTER · 20 minuti

Metti in ordine il tuo albero

1. Apri **Esplora file** (Win + E). In Documenti crea **Scuola**, dentro **Informatica** e **Italiano**, e in Informatica la cartella **UDA1**.
2. Mostra le estensioni: **Visualizza**, **Mostra**, **Estensioni nomi file**.
3. Sposta in UDA1 i file creati nelle ultime lezioni.
4. Clicca nella barra degli indirizzi e copia il percorso completo.
5. In Writer incolla percorso e screenshot dell'albero. Salva in UDA1: **albero-cartelle.odt**.

Controllo: il percorso termina con `\Scuola\Informatica\UDA1` e accanto ai nomi vedi le estensioni: `.ods`, `.odt`, `.txt`.

AL COMPUTER · 20 minuti

Linux nel browser, senza installare niente

1. Vai su **bellard.org/jslinux** e avvia una console **Alpine Linux**. Aspetta il prompt.
2. Scrivi, premendo Invio dopo ogni comando: `pwd`, `ls`, `mkdir scuola`, `cd scuola`.
3. Crea un file: `echo "ciao Linux" > nota.txt`, poi leggilo con `cat nota.txt`.
4. Scrivi `uname -a`: annota il nome del kernel e la sua versione.
5. Fai uno screenshot, incollalo in Writer e salva come **linux-browser.odt**.

Controllo: dopo `cd scuola` il comando `pwd` risponde `/root/scuola`, e `cat` mostra ciao Linux.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: l'ultima cifra dell'anno in cui Torvalds annunciò Linux
- 2ª cifra: quante lettere ha l'estensione di un documento di Word moderno
- 3ª cifra: quante cartelle ci sono nel percorso C:\Scuola\Informatica\UDA1
- 4ª cifra: quanti tasti premi insieme per aprire Gestione attività

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il sistema operativo fa parte del software di _____.

Il nucleo del sistema operativo, che parla con l'hardware, si chiama _____.

Un programma in esecuzione si chiama _____.

Nel nome «foto.png», «png» è l'_____ del file.

Il sistema operativo libero creato da Linus Torvalds si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Software di base e applicativo: il sistema operativo sta in mezzo
- Gestisce processi, memoria, file, periferiche, interfaccia, sicurezza
- Kernel = nucleo, shell = interfaccia per dare ordini
- Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS
- File = nome + estensione; cartelle ad albero, percorsi
- Linux: nato come hobby, oggi è ovunque

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.